

B1 TP05 : Le système d'exploitation - Les commandes (divers)



Sommaire

introduction

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. COMP | 13. VER |
| 2. FC | 14. SHUTDOWN |
| 3. REPLACE | 15. TASKLIST |
| 4. ROBOCOPY | 16. TASKKILL |
| 5. XCOPY | 17. IPCONFIG |
| 6. TIMEOUT | 18. PING |
| 7. COLOR | 19. GETMAC |
| 8. DATE | 20. NETSTAT |
| 9. TIME | 21. Tutoriel : |
| 10. DRIVERQUERY | DOSKEY |
| 11. HOSTNAME | 22. Carte mentale |
| 12. SYSTEMINFO | 23. Conclusion |

Introduction

Ce TP a pour objectif de nous familiariser avec les **commandes système** disponibles dans l'invite de commande Windows (CMD).

COMP

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ldv>comp /?
Compare le contenu de deux fichiers ou ensembles de fichiers.

COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=chiffre] [/C] [/OFF[LINE]] [/M]

data1    Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) du (des) premier(s) fichier(s) à comparer.
data2    Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) des deuxièmes fichiers à comparer.
/D       Affiche les différences au format décimal.
/A       Affiche les différences en caractères ASCII.
/L       Affiche les numéros de ligne pour les différences.
/N=chiffre Compare uniquement le premier nombre de lignes spécifié dans chaque fichier.
/C       Ignore le cas des lettres ASCII lors de la comparaison de fichiers.
/OFF[LINE] N'ignorez pas les fichiers avec un ensemble d'attributs hors connexion.
/M       Ne pas demander de comparer d'autres fichiers.

Pour comparer des ensembles de fichiers, utilisez des caractères génériques dans les paramètres data1 et data2.

C:\Users\ldv>_
```

Explication

La commande COMP permet de **comparer le contenu de deux fichiers** (ou ensembles de fichiers) **octet par octet**.

C'est utile pour :

- Détecter les différences exactes entre deux fichiers,
- Comparer des fichiers binaires ou textes,
- Vérifier si deux fichiers sont identiques.

3. 💡 Exemple d'utilisation

On va comparer deux fichiers texte :

COMP D:\test1.txt D:\test2.txt

4. 🖋️ Test sur le disque D :

```
C:\Users\ldv>copy con D:\test1.txt
ABC
DEF
1 fichier(s) copié(s).

C:\Users\ldv>copy con D:\test2.txt
DEF
XED
SAT
1 fichier(s) copié(s).

C:\Users\ldv>comp D:\test1.txt D:\test2.txt
Comparaison de D:\test1.txt et D:\test2.txt...
Les fichiers sont de taille différente.

Comparer d'autres fichiers (O/N) ? n

C:\Users\ldv>
```

FC

```
Invite de commandes

C:\Users\ldv>fc /?
Compare deux fichiers ou ensembles de fichiers et affiche les différences
entre eux.

FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N][[/OFF[LINE]][/T] [/U] [/W] [/nnnn]
    [lect1:][chemin1]fichier1 [lect2:][chemin2]fichier2
FC /B [lect1:][chemin1]fichier1 [lect2:][chemin2]fichier2

    /A      Affiche la 1ère et dernière ligne de chaque ensemble de
             différences.
    /B      Effectue une comparaison binaire.
    /C      Ignore la casse.
    /L      Compare les fichiers en tant que texte ASCII.
    /LBn    Définit le nombre maximal de différences consécutives comme égal
             au nombre de lignes spécifié.
    /N      Affiche les numéros de ligne pour une comparaison ASCII.
    /OFF[LINE] Ne pas ignorer les fichiers dont l'attribut hors connexion a été
             réglé.
    /T      Ne convertit pas les tabulations en espaces.
    /U      Compare les fichiers en tant que fichiers texte UNICODE.
    /W      Comprime les blancs (tabulations et espaces) pour la comparaison.
    /nnnn   Spécifie le nombre de lignes consécutives qui doivent
             correspondre après une différence.
    [lect1:][chemin1]fichier1
             Spécifie le premier fichier ou ensemble de fichiers à comparer.
    [lect2:][chemin2]fichier2
             Spécifie le second fichier ou ensemble de fichiers à comparer.

C:\Users\ldv>
```

2. Explication

Compare fichiers ligne par ligne (texte) ou octet par octet (binaire).

3.Exemple :

```
C:\Users\ldv>fc D:\test1.txt D:\test2.txt
```

4. Test

```
Invite de commandes

C:\Users\ldv>fc D:\test1.txt D:\test2.txt
```

5.Résultat

```
Invite de commandes
C:\Users\ldv>fc D:\test1.txt D:\test2.txt
Comparaison des fichiers D:\test1.txt et D:\TEST2.TXT
***** D:\test1.txt
ABC
***** D:\TEST2.TXT
DEF
XED
SAT
*****

C:\Users\ldv>
```

REPLACE

1. Aide

```
Invite de commandes
C:\Users\ldv>replace /?
Remplace des fichiers.

REPLACE [lect1:][chemin1]fichier [lect2:][chemin2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [lect1:][chemin1]fichier [lect2:][chemin2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]

[lect1:][chemin1]fichier Spécifie le ou les fichiers source.
[lect2:][chemin2]       Spécifie le répertoire dont les fichiers
                        sont à remplacer.
/A                       Ajoute nouveaux fichiers au répertoire destination.
                        Inutilisable avec les commutateurs /S ou /U.
/P                       Demande confirmation avant de remplacer un fichier
                        ou d'ajouter un fichier source.
/R                       Remplace les fichiers en lecture seule ainsi que
                        les fichiers non protégés.
/S                       Remplace les fichiers dans tous les sous-répertoires
                        du répertoire destination. Ne peut pas être utilisé
                        avec le commutateur /A.
/W                       Attend insertion d'une disquette avant de commencer.
/U                       Remplace (met à jour) les fichiers plus anciens
                        que les fichiers source. Inutilisable avec /A.

C:\Users\ldv>
```

2. Explication

Remplace un ou plusieurs fichiers dans un dossier par ceux d'un autre emplacement.

3. Exemple

replace D:\source\file.txt D:\target\

4. Test

ROBOCOPY

1. Aide

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ldv>robocopy /?

-----
ROBOCOPY    ::    Copie de fichiers robuste pour Windows
-----

Début : lundi 29 septembre 2025 14:33:05
Syntaxe :: ROBOCOPY source destination [fichier
           [fichier]...] [options]

           source :: répertoire source (lecteur:\chemin ou
                    \\serveur\partage\chemin).
           destination :: rép. de destination (lecteur:\chemin ou
                    \\serveur\partage\chemin).
           fichier :: fichier(s) à copier (noms/caractères
                    génériques : valeur par défaut "*.").

::
:: Options de copie :
::
           /S :: copie les sous-répertoires non vides
                uniquement.
           /E :: copie les sous-répertoires, y compris les
                vides.
           /LEV:n :: copie uniquement les n premiers niveaux de
                    l'arborescence source.
```

2. Explication

Copie avancée de fichiers et dossiers, avec reprise, multi-thread, etc.

3. Exemple

```
Invite de commandes

C:\Users\ldv>robocopy D:\source D:\target /E
```

4. Test

 Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>robocopy D:\source D:\target /E
```

5. Résultat

 Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>robocopy D:\source D:\target /E
```

```
-----  
ROBOCOPY  ::  Copie de fichiers robuste pour Windows  
-----
```

```
Début : lundi 29 septembre 2025 14:34:07
```

```
Source : D:\source\  
Dest : D:\target\  

```

```
Fichiers : *.*  

```

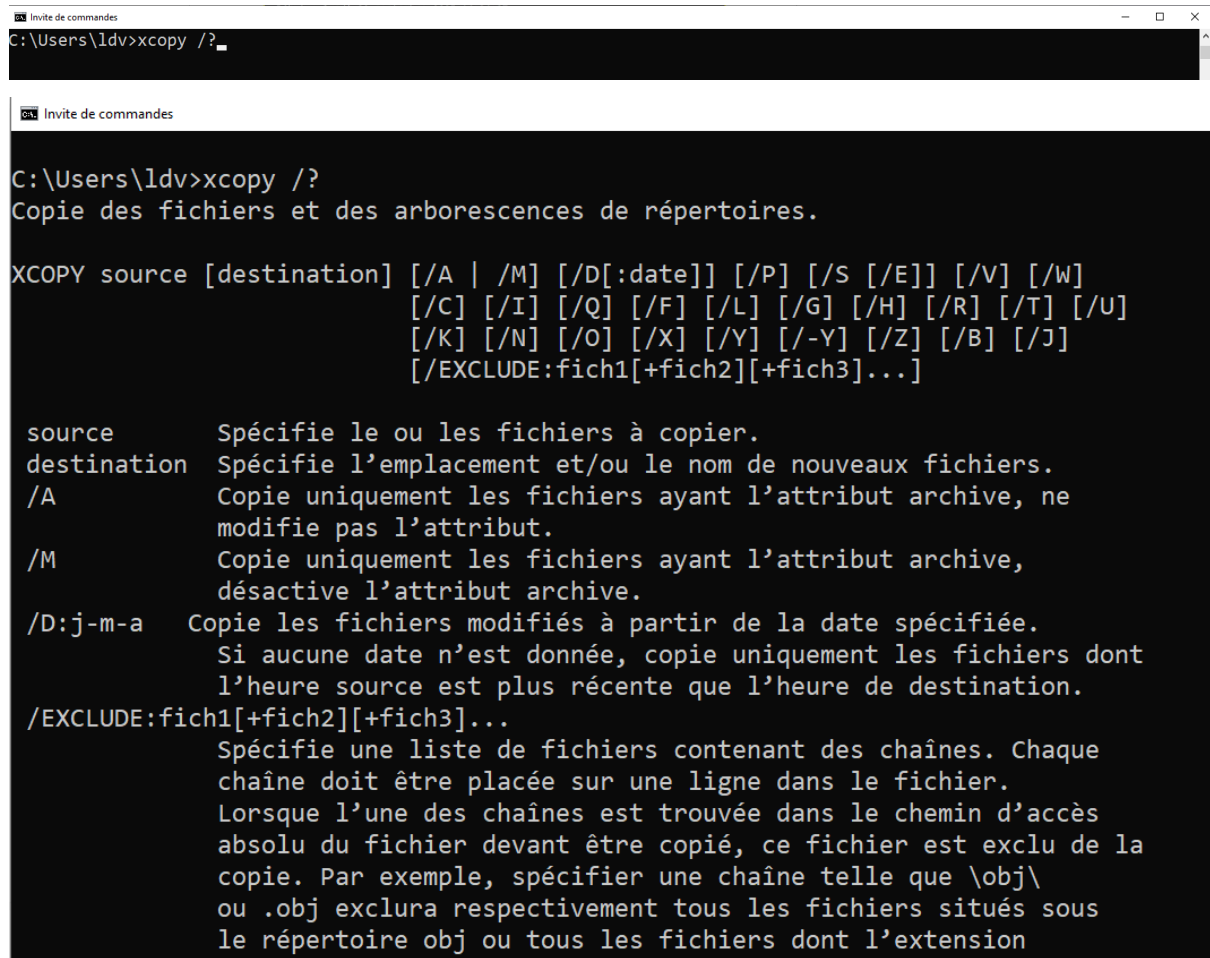
```
Options : *.* /S /E /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30  
-----
```

```
1      D:\source\  
*Rép. SUPPL.      -1      D:\target\type\  
    Nouveau fichier                0      file.txtreplace  
*NON-CORRESPONDANCE      -1      D:\source\file.txt\  
-----
```

```
-----  
Total      Copié      IgnoréDiscordance      ÉCHEC      Extras  
Rép :      2      0      1      1      0      1  
Fichiers :      1      1      0      0      0      0  
Octets :      0      0      0      0      0      0  
Heures:  0:00:00  0:00:00      0:00:00  0:00:00  
Fin : lundi 29 septembre 2025 14:34:07
```


5. XCOPY

1.aide



```
Invite de commandes
C:\Users\ldv>xcopy /?

C:\Users\ldv>xcopy /?
Copie des fichiers et des arborescences de répertoires.

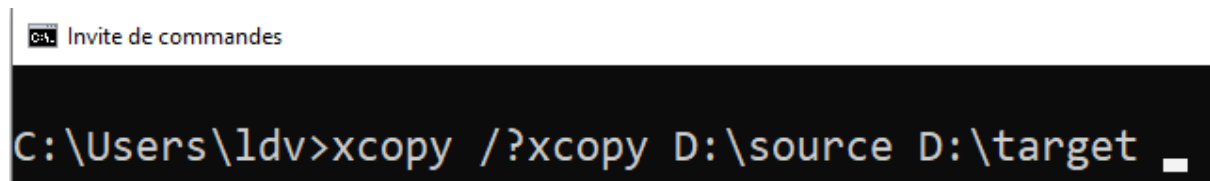
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                               [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
                               [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/Y] [/Z] [/B] [/J]
                               [/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...]

source       Spécifie le ou les fichiers à copier.
destination  Spécifie l'emplacement et/ou le nom de nouveaux fichiers.
/A           Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive, ne
             modifie pas l'attribut.
/M           Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive,
             désactive l'attribut archive.
/D:j-m-a     Copie les fichiers modifiés à partir de la date spécifiée.
             Si aucune date n'est donnée, copie uniquement les fichiers dont
             l'heure source est plus récente que l'heure de destination.
/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...
             Spécifie une liste de fichiers contenant des chaînes. Chaque
             chaîne doit être placée sur une ligne dans le fichier.
             Lorsque l'une des chaînes est trouvée dans le chemin d'accès
             absolu du fichier devant être copié, ce fichier est exclu de la
             copie. Par exemple, spécifier une chaîne telle que \obj\
             ou .obj exclura respectivement tous les fichiers situés sous
             le répertoire obj ou tous les fichiers dont l'extension
```

2. Explication

Copie fichiers et dossiers, plus basique que robocopy.

3. Exemple



```
Invite de commandes

C:\Users\ldv>xcopy /?xcopy D:\source D:\target
```

4. Test

```
C:\Users\ldv>xcopy D:\source D:\target /E /I
```

5. Résultat :

```
C:\Users\ldv>xcopy D:\source D:\target /E /I
Remplacer D:\target\file.txtreplace (Oui/Non/Tous)? o
D:\source\file.txtreplace
1 fichier(s) copié(s)
```

6. TIMEOUT

1. Aide

```
C:\Users\ldv>timeout /?

TIMEOUT [/T] délai_d'attente [/NOBREAK]

Description :
    Cet utilitaire accepte un paramètre de délai d'attente qui définit la
    période de temps d'attente (en secondes) ou jusqu'à ce qu'une frappe de
    touche se produise. Il accepte également un paramètre pour ignorer
    l'utilisation d'une touche.

Liste de paramètres :
    /T          délai_maximal Spécifie le nombre de secondes d'attente.
                    La plage valide est comprise entre
                    -1 et 99999 secondes.

    /NOBREAK    Ignorer l'utilisation des touches et attendre le
                    temps indiqué.

    /?          Affiche ce message d'aide.

Remarque : une valeur de délai d'attente égale à -1 signifie qu'une
    frappe de touche est attendue.

Exemples :
    TIMEOUT /?
```

2. Explication

Permet de faire une pause dans un script ou une commande pendant un nombre de secondes.

3. Exemple

CH: Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>timeout /t 5
```

4. Test

CH: Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>timeout /t 5
```

5. Résultat

CH: Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>timeout /t 5
```

```
Attendre 0 secondes, appuyez sur une touche pour continuer...
```

```
C:\Users\ldv>
```

7. COLOR

1.Aide

```
Invite de commandes

C:\Users\ldv>color /?
Change les couleurs par défaut du premier plan et de l'arrière-plan de la console.

COLOR [attr]

    attr    Spécifie les attributs de couleurs de l'apparence de la console

Les attributs de couleurs sont spécifiés par DEUX chiffres hexadécimaux -- le
premier correspond à l'arrière-plan, le second au premier plan. Chaque chiffre
peut prendre n'importe quelle de ces valeurs :

    0 = Noir          8 = Gris
    1 = Bleu          9 = Bleu clair
    2 = Vert           A = Vert clair
    3 = Bleu-gris      B = Cyan
    4 = Rouge          C = Rouge clair
    5 = Violet         D = Violet clair
    6 = Jaune          E = Jaune clair
    7 = Blanc          F = Blanc brillant

Si aucun argument n'est donné, cette commande restaure les couleurs
sélectionnées au moment où CMD.EXE a été ouvert. Cette valeur vient soit de la
fenêtre de la console, du commutateur en ligne de commande /T, ou de la valeur
DefaultColor du registre.

La commande COLOR met ERRORLEVEL à 1 si vous tentez de l'exécuter
avec la même couleur pour l'arrière et le premier plan.

Exemple : « COLOR fc » affiche du rouge sur du blanc
```

2.Explication

Change les couleurs du texte et du fond de la console.

3.Exemple

```
Invite de commandes

C:\Users\ldv>color a _
```

4. Test

```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ldv>color 8F_
```

5.Résultat

```
C:\> Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ldv>color 8F

C:\Users\ldv>
```

8. DATE

1. Aide

```
C:\> Invite de commandes

C:\Users\ldv>date /?
Affiche ou modifie la date.

DATE [date]

Entrez DATE sans paramètres pour afficher la date système et être invité à la
modifier. Appuyez sur ENTRÉE pour conserver la même date.

Si les extensions de commandes sont activées, la commande DATE prend en charge
le commutateur /T qui fait que la commande n'indique que la date, sans
demander d'en entrer une nouvelle.
```

2. Explication

Affiche ou modifie la date du système.

3. Exemple

```
C:\> Invite de commandes

C:\Users\ldv>date /t
```

4.test

```
C:\> Invite de commandes

C:\Users\ldv>date /t
```

5. Résultat

Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>date /t  
29/09/2025  
  
C:\Users\ldv>_
```

9. TIME

1. Aide

Invite de commandes - time ?/

```
C:\Users\ldv>time ?/  
Le système ne peut pas accepter l'heure entrée.  
Entrez la nouvelle heure :
```

2. Explication

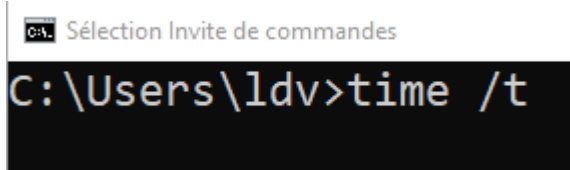
Affiche ou modifie l'heure du système.

3. Exemple

Sélection Invite de commandes

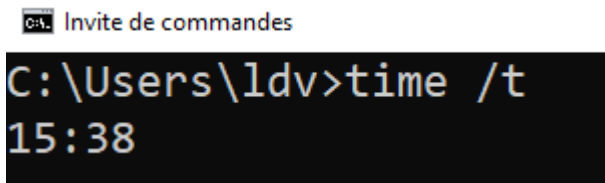
```
C:\Users\ldv>time /t
```

4. Test



```
C:\Users\ldv>time /t
```

5. Résultat



```
C:\Users\ldv>time /t  
15:38
```

10. DRIVERQUERY

1.aide

```
Invite de commandes

C:\Users\ldv>driverquery

Nom du module Nom complet Type de pilote Link Date
=====
1394ohci Contrôleur d'hôte comp Kernel
3ware 3ware Kernel 19/05/2015 00:28:03
ACPI Pilote ACPI Microsoft Kernel
AcpiDev Pilote d'appareils ACP Kernel
acpiex Microsoft ACPIEx Drive Kernel
acpipagr Pilote d'agrégation de Kernel
AcpiPmi Jauge d'alimentation A Kernel
acpitime Pilote d'alarme de sor Kernel
ADP80XX ADP80XX Kernel 09/04/2015 22:49:48
AFD Pilote de fonction con Kernel
afunix afunix Kernel
ahcache Application Compatibil Kernel
amdgpio2 AMD GPIO Client Driver Kernel 11/03/2020 12:15:48
amdgpio3 AMD GPIO Client Driver Kernel 14/03/2016 11:19:36
AmdK8 Pilote de processeur A Kernel
amdkmdag amdkmdag Kernel 16/08/2019 17:57:18
amdkmdap amdkmdap Kernel 16/08/2019 17:39:56
AmdPPM Pilote de processeur A Kernel
amdpsp AMD PSP Service Kernel 11/06/2021 22:35:10
amdsata amdsata Kernel 14/05/2015 14:14:52
amdsbs amdsbs Kernel 11/12/2012 22:21:44
amdxata amdxata Kernel 01/05/2015 02:55:35
AppID Pilote AppID Kernel
applockerfltr Pilote de filtre Smart Kernel
AppvStrm AppvStrm File System
```

2.Explication

Liste tous les **pilotes** installés sur le système.

3. Exemple

Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>driverquery
```

Nom du module	Nom complet	Type de pilote	Link Date
1394ohci	Contrôleur d'hôte comp	Kernel	
3ware	3ware	Kernel	19/05/2015 00:28:03
ACPI	Pilote ACPI Microsoft	Kernel	
AcpiDev	Pilote d'appareils ACP	Kernel	
acpiex	Microsoft ACPIEx Drive	Kernel	
acpipagr	Pilote d'agrégation de	Kernel	
AcpiPmi	Jauge d'alimentation A	Kernel	
acpitime	Pilote d'alarme de sor	Kernel	
ADP80XX	ADP80XX	Kernel	09/04/2015 22:49:48
AFD	Pilote de fonction con	Kernel	
afunix	afunix	Kernel	
ahcache	Application Compatibil	Kernel	
amdgpio2	AMD GPIO Client Driver	Kernel	11/03/2020 12:15:48
amdgpio3	AMD GPIO Client Driver	Kernel	14/03/2016 11:19:36
AmdK8	Pilote de processeur A	Kernel	
amdkm dag	amdkm dag	Kernel	16/08/2019 17:57:18
amdkm dap	amdkm dap	Kernel	16/08/2019 17:39:56
AmdPPM	Pilote de processeur A	Kernel	
amdpsp	AMD PSP Service	Kernel	11/06/2021 22:35:10
amdsata	amdsata	Kernel	14/05/2015 14:14:52
amdsbs	amdsbs	Kernel	11/12/2012 22:21:44
amdxata	amdxata	Kernel	01/05/2015 02:55:35
AppID	Pilote AppID	Kernel	
applockerfltr	Pilote de filtre Smart	Kernel	

4. Test

Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>driverquery > D:\drivers.txt type D:\drivers.txt
Erreur : Argument ou option non valide - « type ».
Entrez "DRIVERQUERY /?" pour afficher la syntaxe.
```

```
C:\Users\ldv>driverquery > D:\drivers.txt
```

```
C:\Users\ldv>type D:\drivers.txt
```

5. Résultat

```
C:\Users\ldv>driverquery > D:\drivers.txt

C:\Users\ldv>Type D:\drivers.txt
```

Nom du module	Nom complet	Type de pilote	Link Date
1394ohci	Contrôleur d'hôte comp	Kernel	
3ware	3ware	Kernel	19/05/2015 00:28:03
ACPI	Pilote ACPI Microsoft	Kernel	
AcpiDev	Pilote d'appareils ACP	Kernel	
acpiex	Microsoft ACPIEx Drive	Kernel	
acpipagr	Pilote d'agrégation de	Kernel	
AcpiPmi	Jauge d'alimentation A	Kernel	
acpitime	Pilote d'alarme de sor	Kernel	
ADP80XX	ADP80XX	Kernel	09/04/2015 22:49:48
AFD	Pilote de fonction con	Kernel	
afunix	afunix	Kernel	
ahcache	Application Compatibil	Kernel	
amdgpio2	AMD GPIO Client Driver	Kernel	11/03/2020 12:15:48
amdgpio3	AMD GPIO Client Driver	Kernel	14/03/2016 11:19:36

11. HOSTNAME

1. Aide

```
C:\> Invite de commandes

C:\Users\ldv>hostname /?

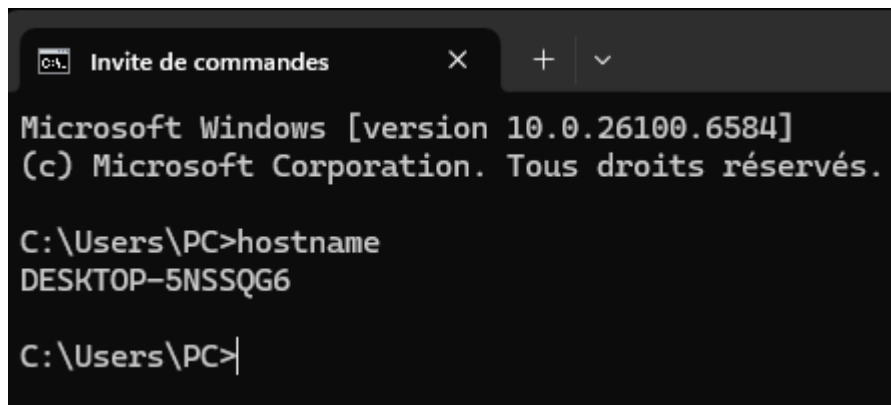
Affiche le nom de l'hôte actuel.

hostname
```

2. Explication

Affiche le nom de l'ordinateur local.

3. Exemple

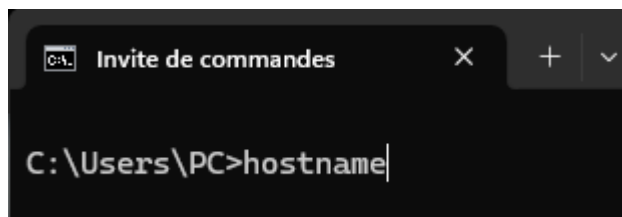


```
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\PC>hostname
DESKTOP-5NSSQG6

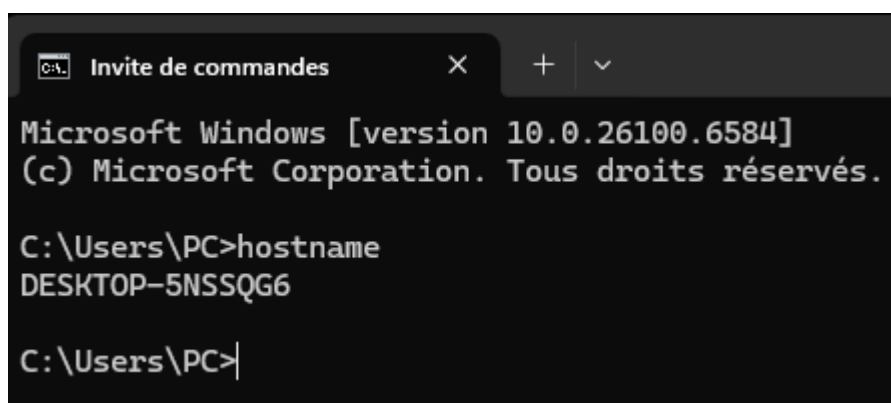
C:\Users\PC>
```

4. Test



```
C:\Users\PC>hostname
```

5. Résultat



```
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\PC>hostname
DESKTOP-5NSSQG6

C:\Users\PC>
```

12. SYSTEMINFO

1. Aide

```
Invite de commandes

C:\Users\PC>systeminfo /?

SYSTEMINFO [/S système [/U utilisateur [/P mot_de_passe]]] [/FO format] [/NH]

Description :
  Cet outil affiche les informations de configuration du système
  d'exploitation
  pour un ordinateur local ou distant, y compris les niveaux de Service Pack.

Liste de paramètres :
  /S      système      Spécifie le système distant auquel se connecter.

  /U      [domaine\]utili. Spécifie le contexte utilisateur sous lequel
                        la commande doit s'exécuter.

  /P      [mot_de_passe] Spécifie le mot de passe pour
                        le contexte utilisateur donné. Est demandé s'il
                        est omis.

  /FO      format      Spécifie le format dans lequel la sortie doit être
                        affichée.
                        Valeurs autorisées : "TABLE", "LIST", "CSV".

  /NH      Spécifie que les en-têtes de colonnes ne
                        doivent pas apparaître dans la sortie.
                        Valide uniquement pour les formats TABLE et CSV.

  /?      Affiche ce message d'aide.
```

2. Explication

Affiche des informations détaillées sur la configuration système : version de Windows, RAM, processeur, domaine, etc.

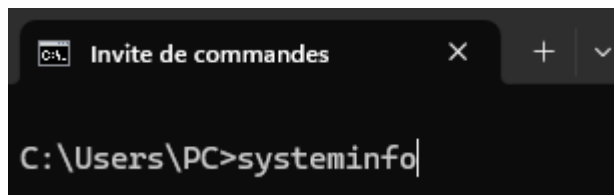
3. Exemple

```
Invite de commandes

C:\Users\PC> systeminfo

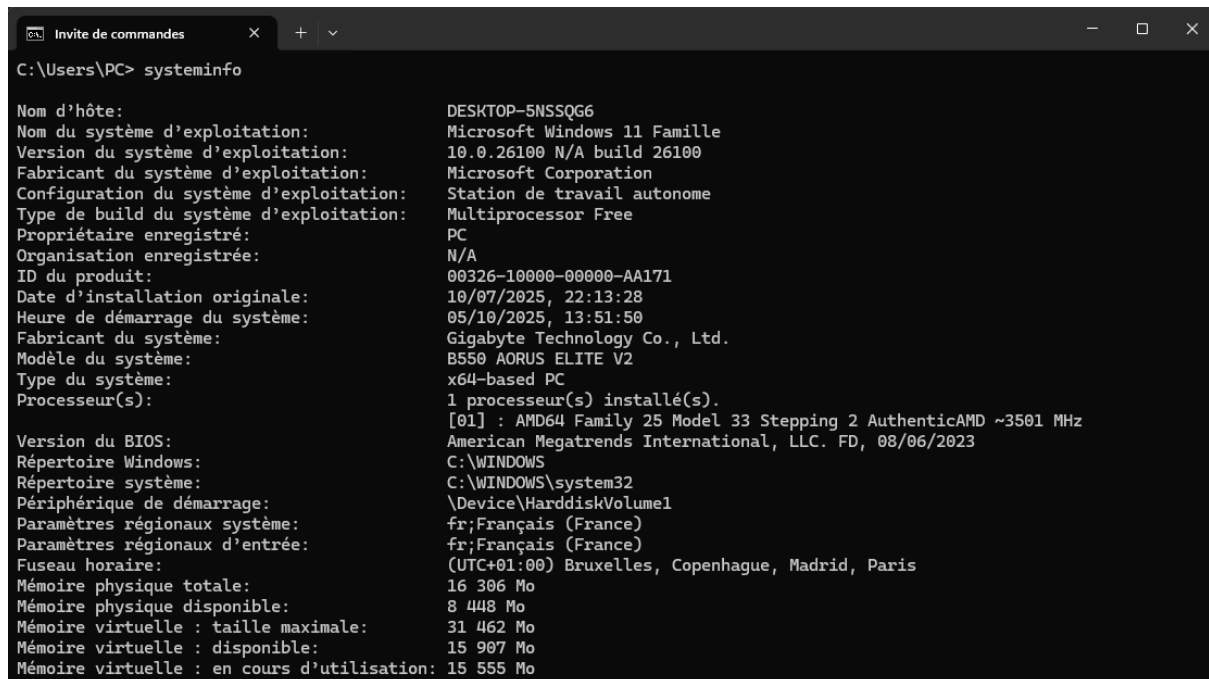
Nom d'hôte:                DESKTOP-5NSSQG6
Nom du système d'exploitation: Microsoft Windows 11 Famille
Version du système d'exploitation: 10.0.26100 N/A build 26100
Fabricant du système d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation: Station de travail autonome
Type de build du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré:  PC
Organisation enregistrée:  N/A
ID du produit:             00326-10000-00000-AA171
Date d'installation originale: 10/07/2025, 22:13:28
Heure de démarrage du système: 05/10/2025, 13:51:50
Fabricant du système:      Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modèle du système:         B550 AORUS ELITE V2
Type du système:           x64-based PC
Processeur(s):             1 processeur(s) installé(s).
                           [01] : AMD64 Family 25 Model 33 Stepping 2 AuthenticAMD ~3501 MHz
Version du BIOS:           American Megatrends International, LLC. FD, 08/06/2023
Répertoire Windows:        C:\WINDOWS
Répertoire système:        C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage: \Device\HarddiskVolume1
Paramètres régionaux système: fr;Français (France)
Paramètres régionaux d'entrée: fr;Français (France)
Fuseau horaire:            (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Mémoire physique totale:   16 306 Mo
Mémoire physique disponible: 8 448 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale: 31 462 Mo
Mémoire virtuelle : disponible: 15 907 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d'utilisation: 15 555 Mo
```

4. Test



```
C:\Users\PC>systeminfo
```

5. Résultat



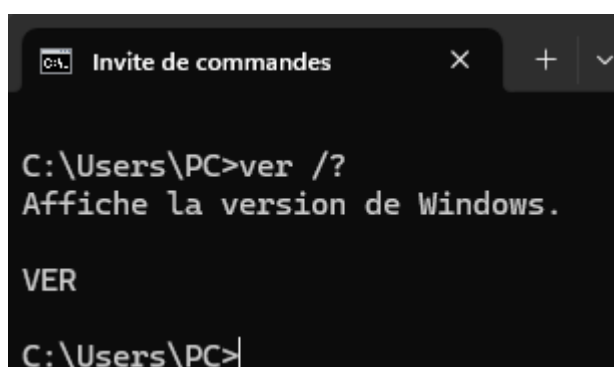
```
C:\Users\PC> systeminfo

Nom d'hôte:                                DESKTOP-SNSSQG6
Nom du système d'exploitation:             Microsoft Windows 11 Famille
Version du système d'exploitation:         10.0.26100 N/A build 26100
Fabricant du système d'exploitation:       Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation:   Station de travail autonome
Type de build du système d'exploitation:    Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré:                  PC
Organisation enregistrée:                 N/A
ID du produit:                            00326-10000-00000-AA171
Date d'installation originale:             10/07/2025, 22:13:28
Heure de démarrage du système:             05/10/2025, 13:51:50
Fabricant du système:                     Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modèle du système:                         B550 AORUS ELITE V2
Type du système:                           x64-based PC
Processeur(s):                             1 processeur(s) installé(s).
                                           [01] : AMD64 Family 25 Model 33 Stepping 2 AuthenticAMD ~3501 MHz
                                           American Megatrends International, LLC. FD, 08/06/2023

Version du BIOS:                           C:\WINDOWS\system32
Répertoire Windows:                        \Device\HarddiskVolume1
Répertoire système:                        fr;Français (France)
Périphérique de démarrage:                 fr;Français (France)
Paramètres régionaux système:              (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Paramètres régionaux d'entrée:
Fuseau horaire:
Mémoire physique totale:                   16 306 Mo
Mémoire physique disponible:               8 448 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale:       31 462 Mo
Mémoire virtuelle : disponible:            15 907 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d'utilisation: 15 555 Mo
```

13. VER

1. Aide



```
C:\Users\PC>ver /?
Affiche la version de Windows.

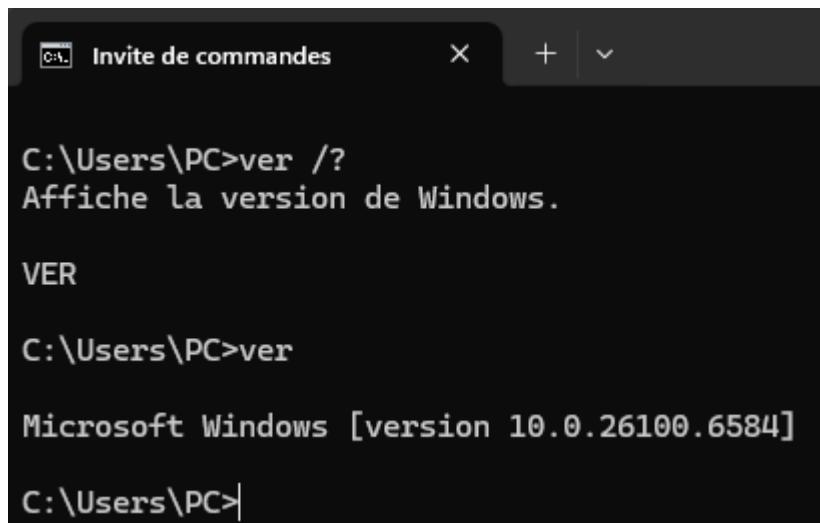
VER

C:\Users\PC>
```

2. Explication

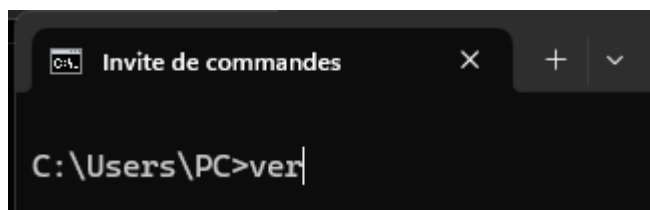
Affiche la version actuelle de Windows.

3. Exemple



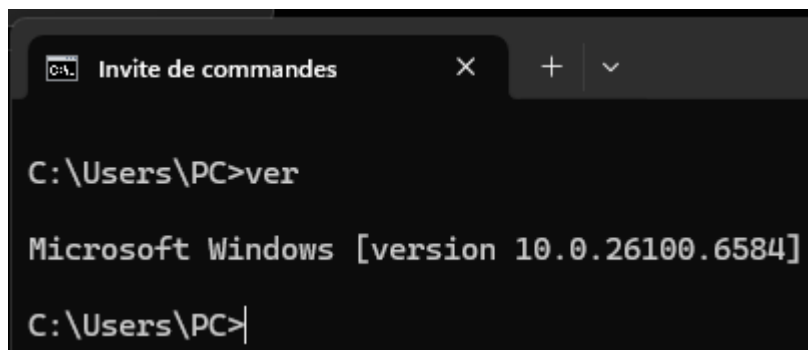
```
C:\Users\PC>ver /?  
Affiche la version de Windows.  
  
VER  
  
C:\Users\PC>ver  
  
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]  
  
C:\Users\PC>
```

4. Test



```
C:\Users\PC>ver
```

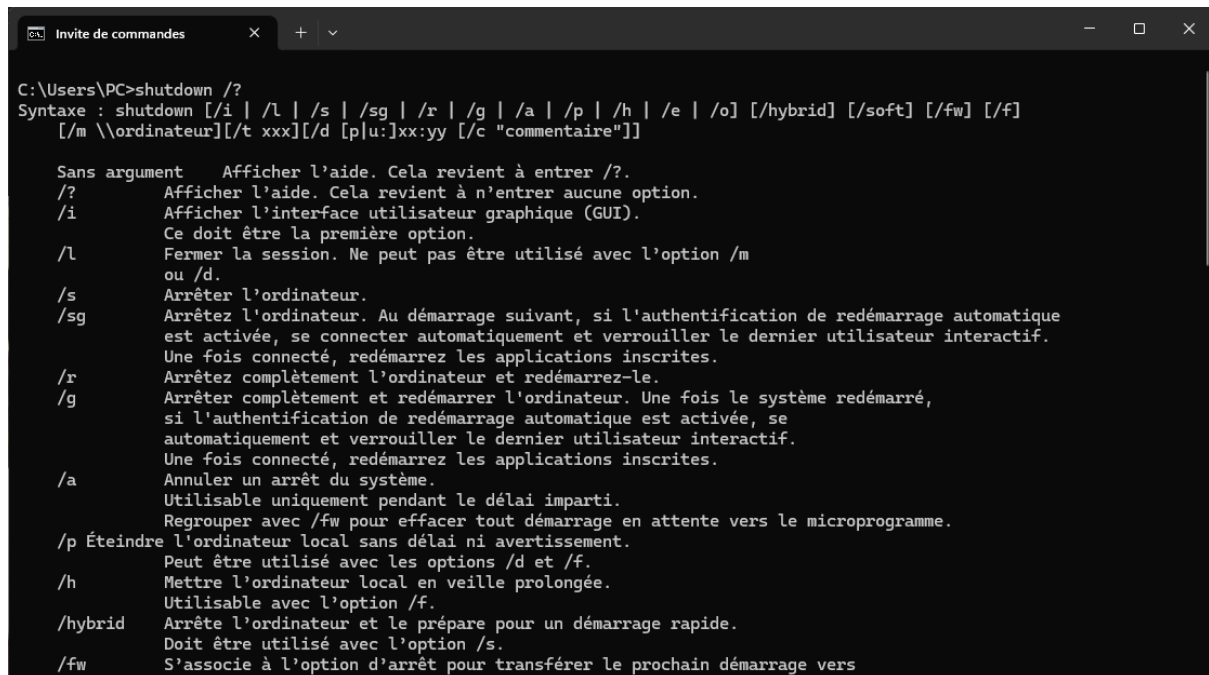
5. Résultat



```
C:\Users\PC>ver  
  
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]  
  
C:\Users\PC>
```

14. SHUTDOWN

1. Aide



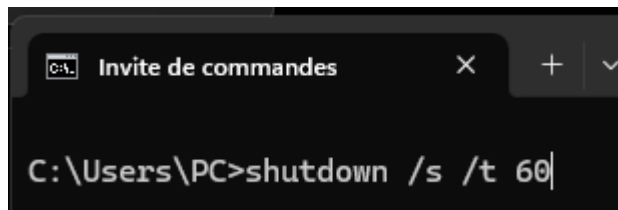
```
C:\Users\PC>shutdown /?
Syntax : shutdown [/i | /l | /s | /sg | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/soft] [/fw] [/f]
[/m \\ordinateur] [/t xxx] [/d [p|u:]xx:yy [/c "commentaire"]]

Sans argument    Afficher l'aide. Cela revient à entrer /?.
/?              Afficher l'aide. Cela revient à n'entrer aucune option.
/i             Afficher l'interface utilisateur graphique (GUI).
               Ce doit être la première option.
/l            Fermer la session. Ne peut pas être utilisé avec l'option /m
               ou /d.
/s            Arrêter l'ordinateur.
/sg           Arrêtez l'ordinateur. Au démarrage suivant, si l'authentification de redémarrage automatique
               est activée, se connecter automatiquement et verrouiller le dernier utilisateur interactif.
               Une fois connecté, redémarrez les applications inscrites.
/r            Arrêtez complètement l'ordinateur et redémarrez-le.
/g            Arrêtez complètement et redémarrer l'ordinateur. Une fois le système redémarré,
               si l'authentification de redémarrage automatique est activée, se
               automatiquement et verrouiller le dernier utilisateur interactif.
               Une fois connecté, redémarrez les applications inscrites.
/a            Annuler un arrêt du système.
               Utilisable uniquement pendant le délai imparti.
               Regrouper avec /fw pour effacer tout démarrage en attente vers le microprogramme.
/p Éteindre l'ordinateur local sans délai ni avertissement.
               Peut être utilisé avec les options /d et /f.
/h            Mettre l'ordinateur local en veille prolongée.
               Utilisable avec l'option /f.
/hybrid       Arrête l'ordinateur et le prépare pour un démarrage rapide.
               Doit être utilisé avec l'option /s.
/fw           S'associe à l'option d'arrêt pour transférer le prochain démarrage vers
```

2. Explication

Permet d'éteindre ou redémarrer l'ordinateur.

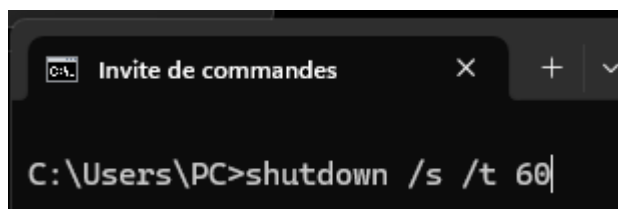
3. Exemple



```
C:\Users\PC>shutdown /s /t 60
```

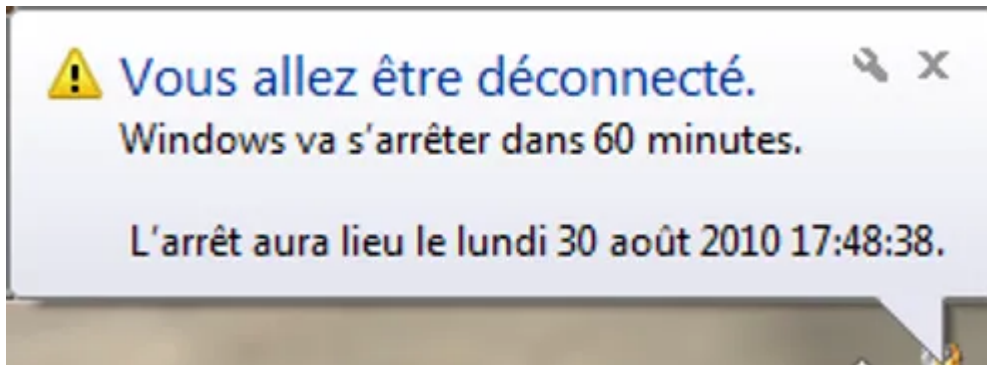
(Éteint le PC dans 60 secondes)

4. Test



```
C:\Users\PC>shutdown /s /t 60
```

5. Résultat



15. TASKLIST

1. Aide

```
Invite de commandes
C:\Users\PC>tasklist /?

TASKLIST [/S système [/U utilisateur [/P [mot_de_passe]]]]
          [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filtre] [/FO format] [/NH]

Description :
  Cet outil affiche une liste des processus actuellement en cours sur
  un ordinateur local ou un ordinateur distant.

Liste de paramètres :
  /S      système      Spécifie le système distant auquel se connecter.
  /U      [domaine\]utili. Spécifie le contexte utilisateur sous lequel
                        la commande doit exécuter.
  /P      [mot_passe]   Spécifie le mot de passe pour le contexte
                        utilisateur donné. Il est demandé s'il est omis.
  /M      [module]      Liste toutes les tâches utilisant le nom de
                        fichier exe ou dll donné. Si le nom de module
                        n'est pas spécifié, tous les modules chargés
                        sont affichés.
  /SVC                      Affiche les services hébergés dans chaque processus.
  /APPS                      Affiche les applications du Store et leurs processus associés.
  /V                      Affiche les informations de tâches détaillées.
```

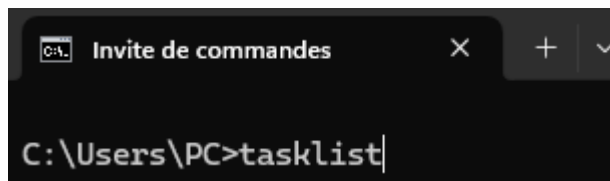
2. Explication

Affiche tous les processus en cours d'exécution.

3. Exemple

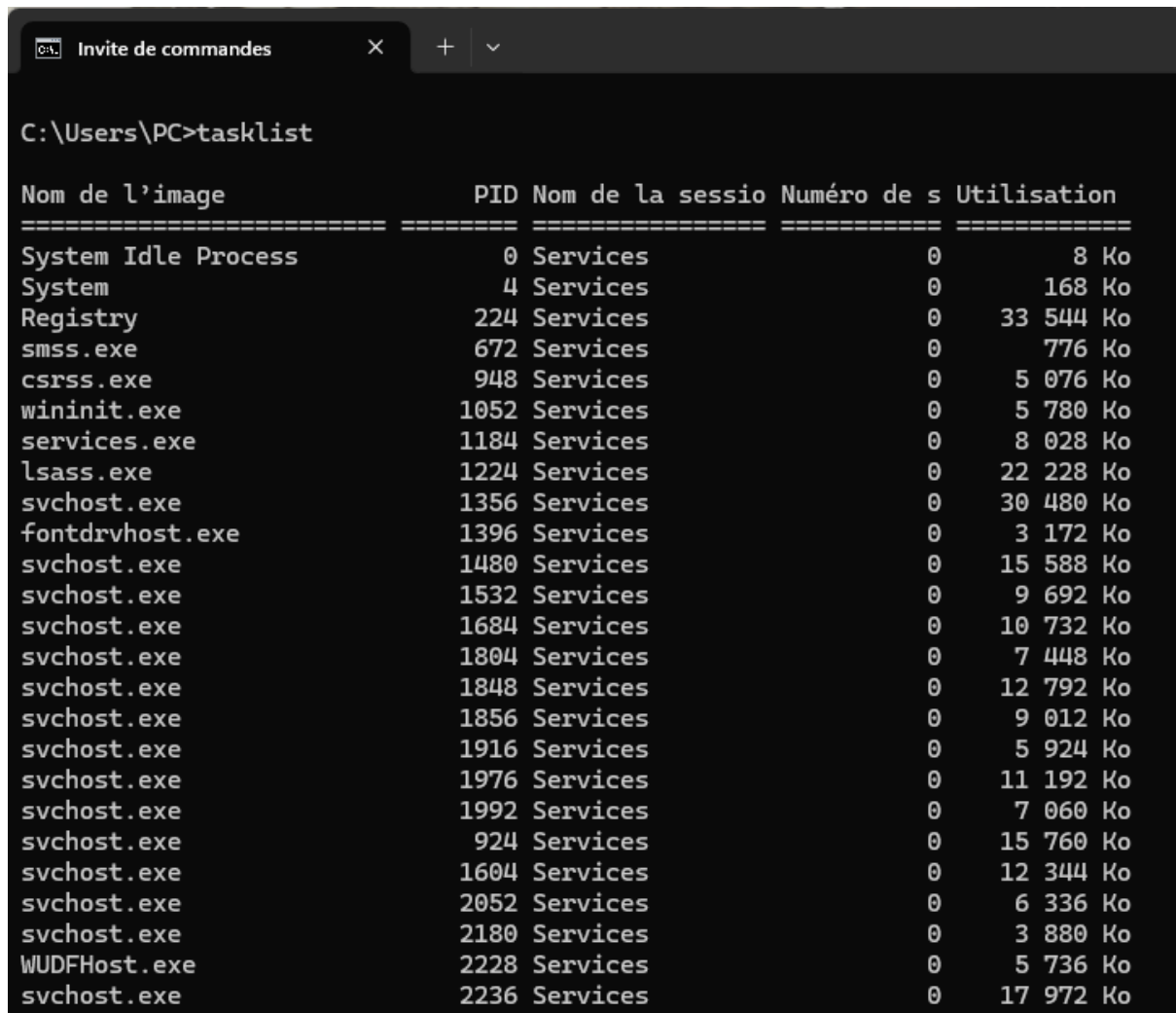
```
Invite de commandes
C:\Users\PC>tasklist|
```


4. Test



```
C:\Users\PC>tasklist
```

5. Résultat

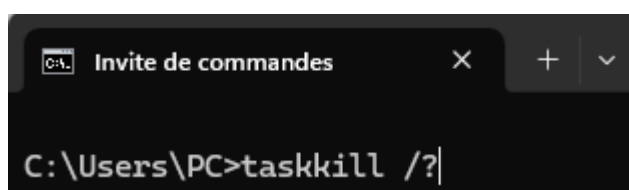


```
C:\Users\PC>tasklist
```

Nom de l'image	PID	Nom de la session	Numéro de s	Utilisation
System Idle Process	0	Services	0	8 Ko
System	4	Services	0	168 Ko
Registry	224	Services	0	33 544 Ko
smss.exe	672	Services	0	776 Ko
csrss.exe	948	Services	0	5 076 Ko
wininit.exe	1052	Services	0	5 780 Ko
services.exe	1184	Services	0	8 028 Ko
lsass.exe	1224	Services	0	22 228 Ko
svchost.exe	1356	Services	0	30 480 Ko
fontdrvhost.exe	1396	Services	0	3 172 Ko
svchost.exe	1480	Services	0	15 588 Ko
svchost.exe	1532	Services	0	9 692 Ko
svchost.exe	1684	Services	0	10 732 Ko
svchost.exe	1804	Services	0	7 448 Ko
svchost.exe	1848	Services	0	12 792 Ko
svchost.exe	1856	Services	0	9 012 Ko
svchost.exe	1916	Services	0	5 924 Ko
svchost.exe	1976	Services	0	11 192 Ko
svchost.exe	1992	Services	0	7 060 Ko
svchost.exe	924	Services	0	15 760 Ko
svchost.exe	1604	Services	0	12 344 Ko
svchost.exe	2052	Services	0	6 336 Ko
svchost.exe	2180	Services	0	3 880 Ko
WUDFHost.exe	2228	Services	0	5 736 Ko
svchost.exe	2236	Services	0	17 972 Ko

16. TASKKILL

1. Aide

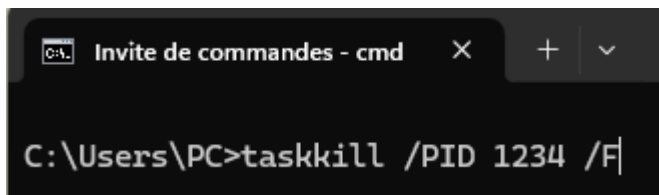


```
C:\Users\PC>taskkill /?
```

2. Explication

Arrête un processus en utilisant son PID (identifiant).

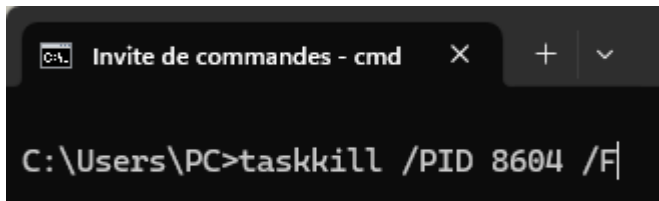
3. Exemple



```
C:\Users\PC>taskkill /PID 1234 /F
```

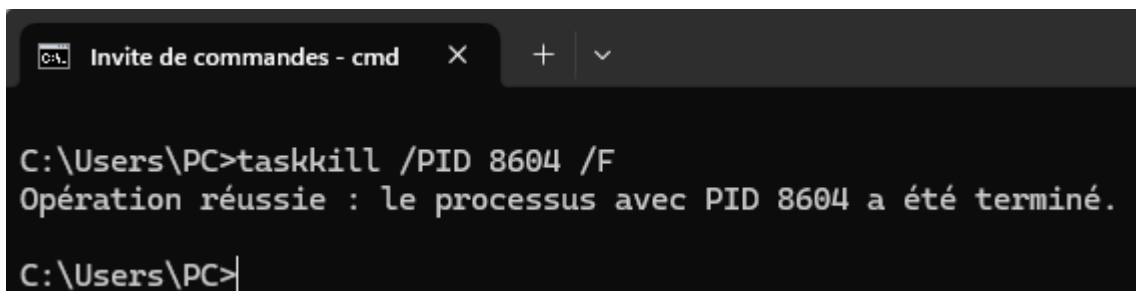
Notepad.exe	8604 Console	3	150 592 Ko
-------------	--------------	---	------------

4. Test



```
C:\Users\PC>taskkill /PID 8604 /F
```

5. Résultat



```
C:\Users\PC>taskkill /PID 8604 /F
Opération réussie : le processus avec PID 8604 a été terminé.
C:\Users\PC>
```

17. IPCONFIG

1. Aide

```
Invite de commandes - cmd  X  +  v

C:\Users\PC>ipconfig /?

UTILISATION :
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
        /renew [carte] | /release [carte] |
        /renew6 [carte] | /release6 [carte] |
        /flushdns | /displaydns | /registerdns |
        /showclassid carte |
        /setclassid carte [ID_classe] |
        /showclassid6 carte |
        /setclassid6 carte [ID_classe] ]

où
    carte          Nom de connexion
                   (caractères génériques * et ? autorisés, voir les exemples)

Options :
    /?              Affiche ce message d'aide
    /all            Affiche toutes les informations de configuration.
    /release        Libère l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
    /release6       Libère l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
    /renew          Renouvelle l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
    /renew6         Renouvelle l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
    /flushdns       Purge le cache de résolution DNS.
    /registerdns     Actualise tous les baux DHCP et réenregistre les noms DNS
    /displaydns     Affiche le contenu du cache de résolution DNS.
    /showclassid    Affiche tous les ID de classe DHCP autorisés pour la carte.
    /setclassid     Modifie l'ID de classe DHCP.
    /showclassid6   Affiche tous les ID de classe DHCP IPv6 autorisés pour la carte.
```

2. Explication

Affiche les infos réseau : IP, passerelle, DNS, etc.

3. Exemple

```
Invite de commandes - cmd  X  +  v

C:\Users\PC>ipconfig|
```

4. Test

```
Invite de commandes - cmd  X  +  v

C:\Users\PC>ipconfig|
```

5. Résultat

```
Invite de commandes - cmd  X  +  v

C:\Users\PC>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6. . . . . : 2a01:e0a:97f:c990:a3f1:f48a:5558:fdd2
    Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:e0a:97f:c990:5c9:23b9:8506:281b
    Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:e0a:97f:c990:41f3:22a3:9072:b3f0
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::f28f:6ec3:4aa9:3c6d%4
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.59
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::3a07:16ff:fec8:b623%4
                                     192.168.1.254
```

18. PING

1. Aide

```
Invite de commandes - cmd  X  +  v

C:\Users\PC>ping /?

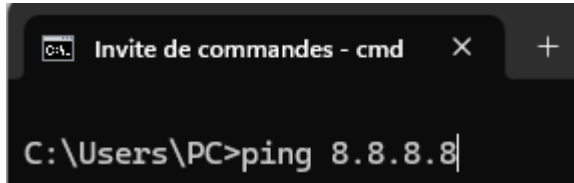
Utilisation : ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
               [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
               [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
               [-4] [-6] nom_cible

Options :
    -t                Effectue un test ping sur l'hôte spécifié jusqu'à son arrêt.
                       Pour afficher les statistiques et continuer,
                       appuyez sur Ctrl+Attn.
                       Pour arrêter, appuyez sur Ctrl+C.
    -a                Résout les adresses en noms d'hôtes.
    -n count          Nombre de demandes d'écho à envoyer.
    -l size            Taille du tampon d'envoi.
    -f                Active l'indicateur Ne pas fragmenter dans le paquet (IPv4
                       uniquement).
    -i TTL             Durée de vie.
    -v TOS            Type de service (IPv4 uniquement. La
                       configuration de ce paramètre n'a aucun effet sur le type
                       de service dans l'en-tête IP).
    -r count          Itinéraire d'enregistrement du nombre de sauts (IPv4
                       uniquement).
    -s count          Horodatage du nombre de sauts (IPv4 uniquement).
    -j host-list      Itinéraire source libre parmi la liste d'hôtes (IPv4
                       uniquement).
    -k host-list      Itinéraire source strict parmi la liste d'hôtes (IPv4
                       uniquement).
    -w timeout        Délai d'attente pour chaque réponse, en millisecondes.
```

2. Explication

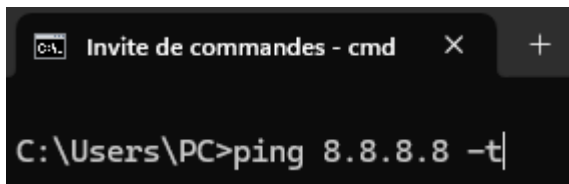
Teste la connectivité avec une adresse IP ou un nom de domaine.

3. Exemple



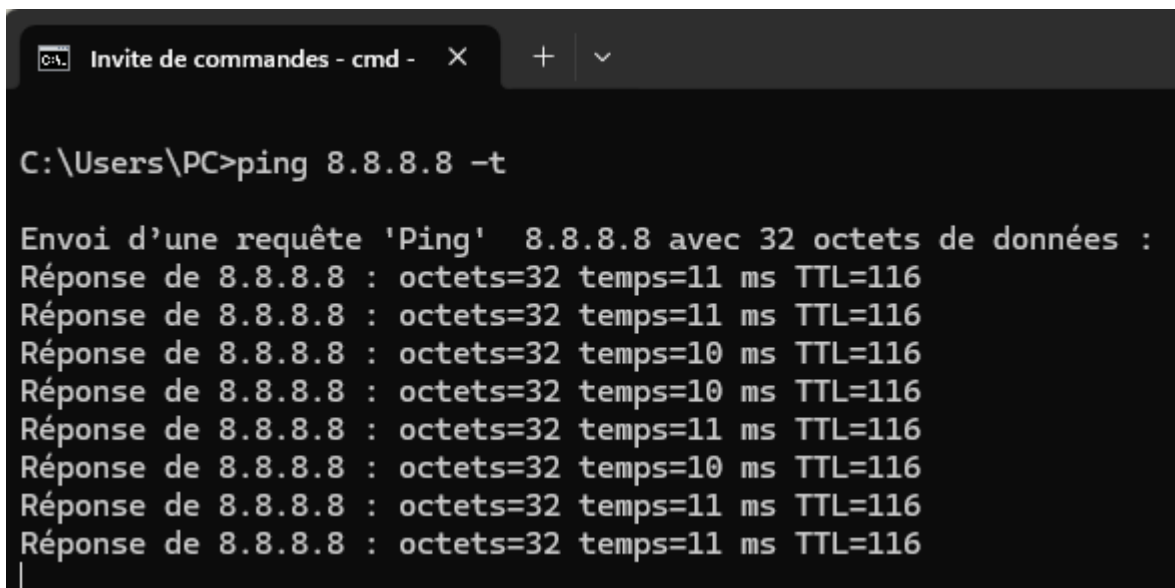
```
C:\Users\PC>ping 8.8.8.8|
```

4. Test



```
C:\Users\PC>ping 8.8.8.8 -t|
```

5. Résultat

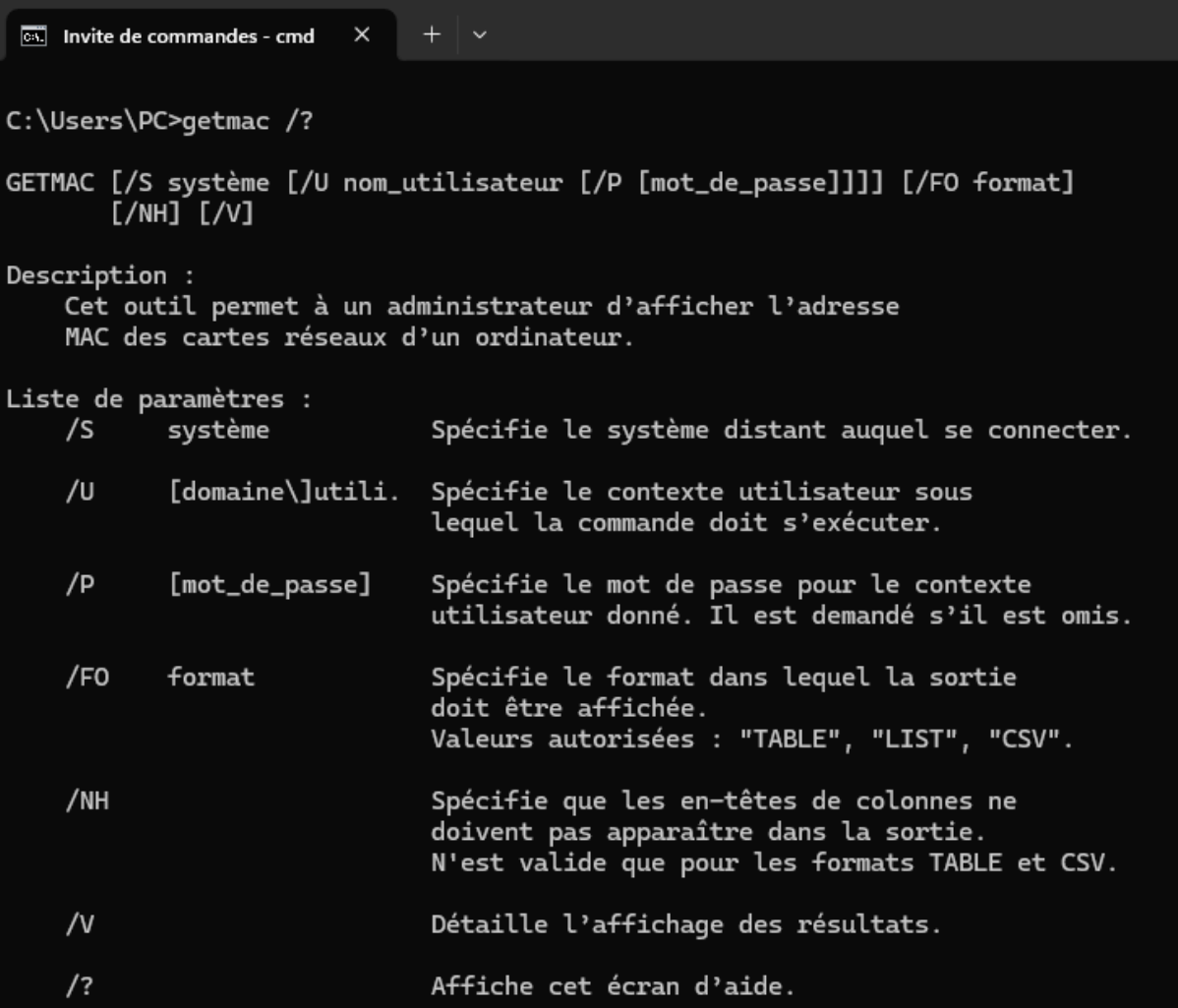


```
C:\Users\PC>ping 8.8.8.8 -t

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=10 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=10 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=10 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11 ms TTL=116
```

19. GETMAC

1. Aide



```
C:\Users\PC>getmac /?

GETMAC [/S système [/U nom_utilisateur [/P [mot_de_passe]]]] [/FO format]
      [/NH] [/V]

Description :
    Cet outil permet à un administrateur d'afficher l'adresse
    MAC des cartes réseaux d'un ordinateur.

Liste de paramètres :
    /S      système          Spécifie le système distant auquel se connecter.

    /U      [domaine\]utili.  Spécifie le contexte utilisateur sous
                              lequel la commande doit s'exécuter.

    /P      [mot_de_passe]    Spécifie le mot de passe pour le contexte
                              utilisateur donné. Il est demandé s'il est omis.

    /FO     format           Spécifie le format dans lequel la sortie
                              doit être affichée.
                              Valeurs autorisées : "TABLE", "LIST", "CSV".

    /NH                                           Spécifie que les en-têtes de colonnes ne
                              doivent pas apparaître dans la sortie.
                              N'est valide que pour les formats TABLE et CSV.

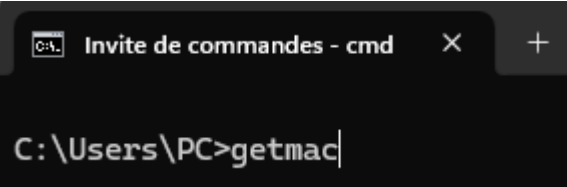
    /V                                           Détaille l'affichage des résultats.

    /?                                           Affiche cet écran d'aide.
```

2. Explication

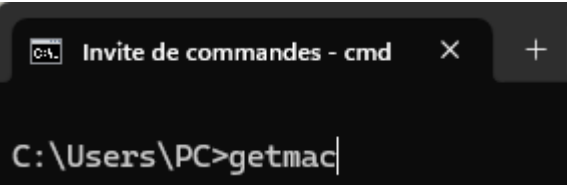
Affiche l'adresse MAC des adaptateurs réseau.

3. Exemple



```
C:\Users\PC>getmac|
```

4. Test



```
C:\Users\PC>getmac|
```

5. Résultat

```
Invite de commandes - cmd X + v

C:\Users\PC>getmac

Adresse physique      Nom du transport
=====
74-56-3C-B3-DB-7E    N/A
```

20. NETSTAT

1. Aide

```
Invite de commandes - cmd X + v

C:\Users\PC>netstat /?

Affiche les statistiques de protocole et les connexions réseau TCP/IP actuelles.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-i] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-x] [-y] [intervalle]

-a      Affiche toutes les connexions et tous les ports d'écoute.
-b      Affiche l'exécutable impliqué dans la création de chaque connexion ou
        port d'écoute. Dans certains cas, les exécutables connus hébergent
        plusieurs composants indépendants, et dans ces cas, la
        séquence de composants impliquée dans la création de la connexion
        ou le port d'écoute est affiché. Dans ce cas l'exécutable
        de nom est de [] en bas, en haut se trouve le composant qu'il a appelé,
        et ainsi de suite jusqu'à ce que TCP/IP soit atteint. Notez que cette option
        peut prendre du temps et échouera si vous ne disposez pas de suffisamment d'
        autorisations.
-c      Affiche une liste de processus triés en fonction du nombre de TCP ou d'UDP
        de ports actuellement occupés.
-d      Affiche la valeur DSCP associée à chaque connexion.
-e      Affiche les statistiques Ethernet. Cela peut être combiné avec l' -s
        option.
-f      Affiche les noms de domaine entièrement qualifiés (FQDN) pour l'étranger
        des adresses.
-i      Affiche le temps passé par une connexion TCP dans son état actuel.
-n      Affiche les adresses et les numéros de port sous forme numérique.
-o      Affiche l'ID du processus propriétaire associé à chaque connexion.
-p proto Affiche les connexions pour le protocole spécifié par proto ; proto
        peut être l'un des types suivants : TCP, UDP, TCPv6 ou UDPv6. S'il est utilisé avec -s
        l'option pour afficher les statistiques par protocole, proto peut être l'un des :
```

2. Explication

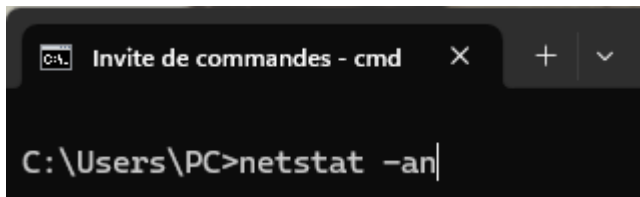
Affiche les connexions réseau, les ports ouverts, les statistiques.

3. Exemple

```
Invite de commandes - cmd X + v

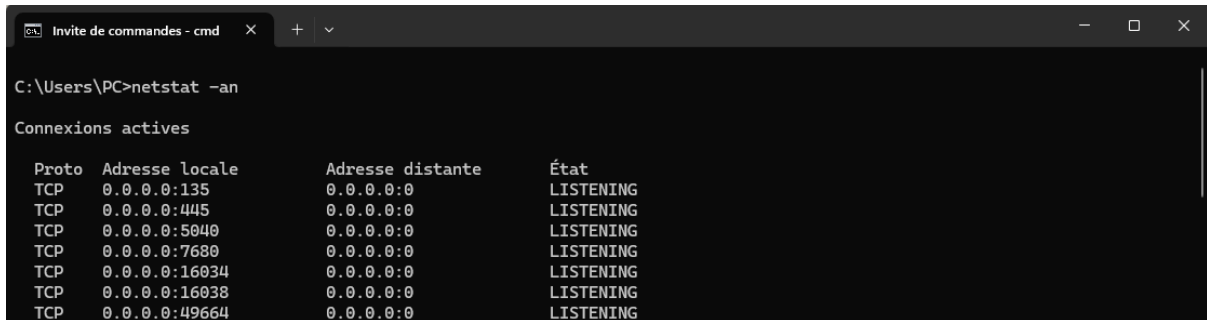
C:\Users\PC>netstat|
```

4. Test



```
C:\Users\PC>netstat -an
```

5. Résultat



```
C:\Users\PC>netstat -an

Connexions actives

Proto  Adresse locale      Adresse distante     État
TCP    0.0.0.0:135          0.0.0.0:0            LISTENING
TCP    0.0.0.0:445          0.0.0.0:0            LISTENING
TCP    0.0.0.0:5040         0.0.0.0:0            LISTENING
TCP    0.0.0.0:7680         0.0.0.0:0            LISTENING
TCP    0.0.0.0:16034        0.0.0.0:0            LISTENING
TCP    0.0.0.0:16038        0.0.0.0:0            LISTENING
TCP    0.0.0.0:49664        0.0.0.0:0            LISTENING
```


Tutoriel : Utiliser la commande DOSKEY dans Windows

- Qu'est-ce que DOSKEY ?

DOSKEY est une commande Windows qui permet :

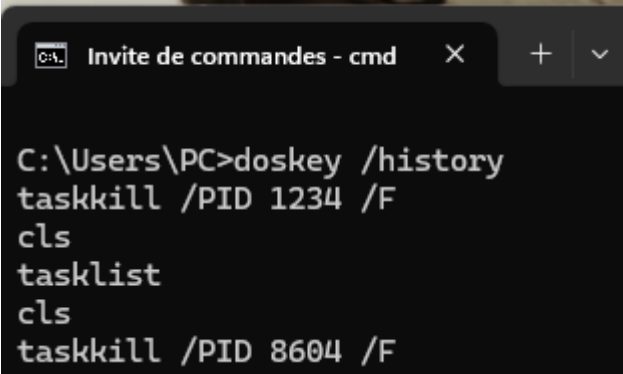
- De **créer des raccourcis de commandes** (alias)
- De **réutiliser les commandes précédentes** (historique)
- De **créer des macros** pour automatiser des séquences

- Syntaxe de base

DOSKEY + [options]

Utilisations principales

1. Afficher l'historique des commandes



```
C:\Users\PC>doskey /history
taskkill /PID 1234 /F
cls
tasklist
cls
taskkill /PID 8604 /F
```

- Affiche toutes les commandes que tu as tapées pendant la session.

2. Créer un alias (macro simple)

```
Invite de commandes - cmd x + v
C:\Users\PC>doskey ls=dir
C:\Users\PC>ls
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 922B-C4C5

Répertoire de C:\Users\PC
04/10/2025 22:31 <DIR> .
10/07/2025 22:39 <DIR> ..
09/09/2025 21:45          695 .bash_history
22/09/2025 21:14 <DIR> .eclipse
09/09/2025 21:00          67 .gitconfig
06/10/2025 18:45 <DIR> .p2
22/09/2025 22:47 <DIR> .vscode
10/07/2025 22:21 <DIR> Contacts
22/07/2025 17:11 <DIR> curseforge
07/10/2025 18:21 <DIR> Desktop
03/10/2025 10:38 <DIR> Documents
07/10/2025 19:21 <DIR> Downloads
06/10/2025 21:48 <DIR> eclipse-workspace
10/07/2025 22:21 <DIR> Favorites
10/07/2025 22:21 <DIR> Links
03/10/2025 10:38 <DIR> Music
10/07/2025 22:32 <DIR> OneDrive
03/10/2025 10:38 <DIR> Pictures
10/07/2025 22:21 <DIR> Saved Games
10/07/2025 22:39 <DIR> Searches
03/10/2025 10:38 <DIR> Videos
```

- À chaque fois que `ls` est tapée, ça exécute `dir`.

Autre exemple :

```
Invite de commandes - cmd x + v
C:\Users\PC>doskey netinfo=ipconfig /all
C:\Users\PC>netinfo

Configuration IP de Windows

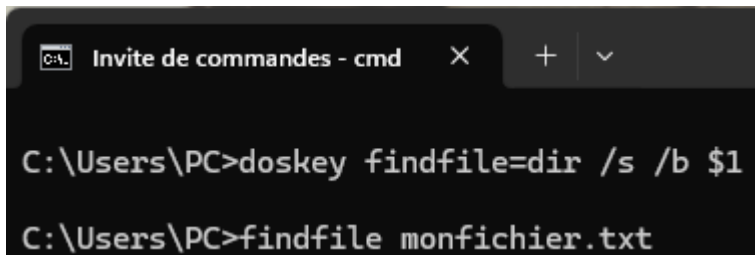
Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-5NSSQG6
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
Adresse physique . . . . . : 74-56-3C-B3-DB-7E
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 . . . . . : 2a01:e0a:97f:c990:a3f1:f48a:5558:fdd2(préfééré)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:e0a:97f:c990:5c9:23b9:8506:281b(déprécié)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:e0a:97f:c990:41f3:22a3:9072:b3f0(préfééré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::f28f:6ec3:4aa9:3c6d%4(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.59(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mardi 7 octobre 2025 18:15:30
Bail expirant. . . . . : mercredi 8 octobre 2025 06:15:29
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::3a07:16ff:fec8:b623%4
192.168.1.254
```

netinfo pour lancer ipconfig /all.

3. Créer une macro avec paramètres

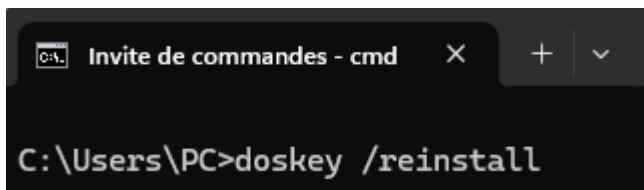


```
C:\Users\PC>doskey findfile=dir /s /b $1
C:\Users\PC>findfile monfichier.txt
```

findfile monfichier.txt pour chercher ce fichier dans tous les dossiers.

- \$1, \$2, etc. représentent les paramètres.

4. Effacer les macros



```
C:\Users\PC>doskey /reinstall
```

- Réinitialise toutes les macros créées.

5. 📁 Charger des macros depuis un fichier

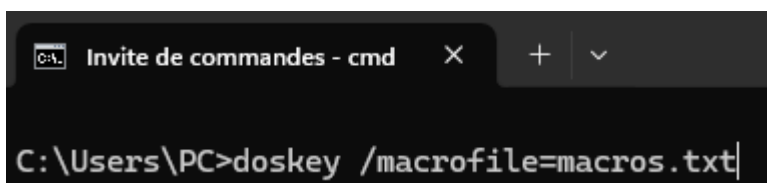
Tu peux créer un fichier texte avec tes alias :

Code

ls=dir

netinfo=ipconfig /all

Puis le charger :

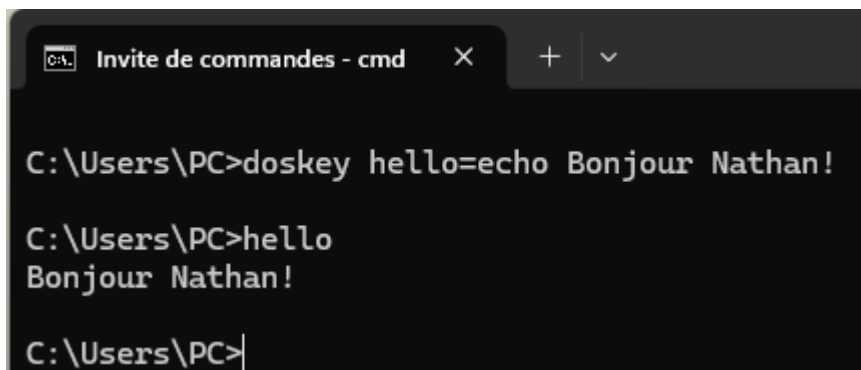


```
C:\Users\PC>doskey /macrofile=macros.txt
```

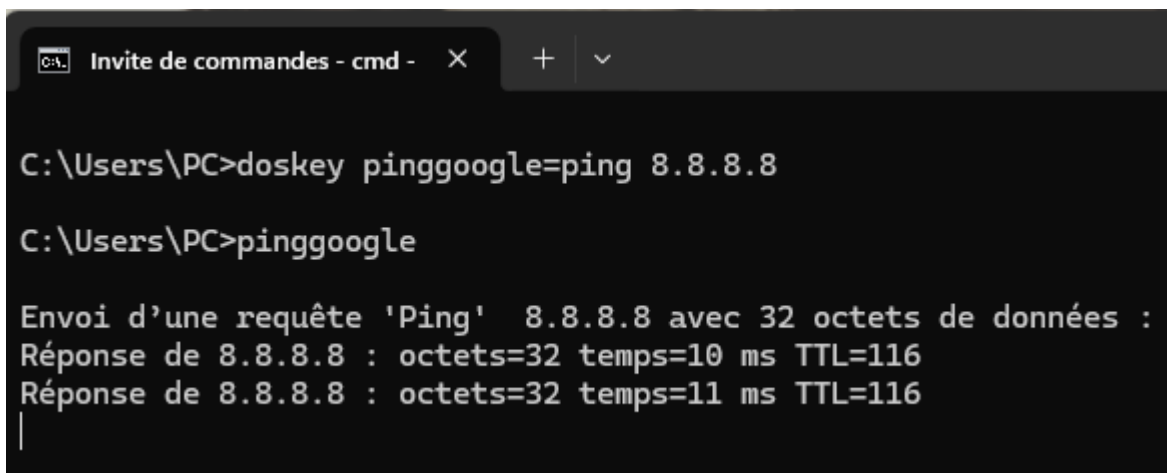
6. Réutiliser les commandes précédentes

- les **flèches haut/bas** pour naviguer dans l'historique.
- Combiner avec /history pour voir toutes les commandes passées.

Exemples à tester



```
C:\Users\PC>doskey hello=echo Bonjour Nathan!  
C:\Users\PC>hello  
Bonjour Nathan!  
C:\Users\PC>
```

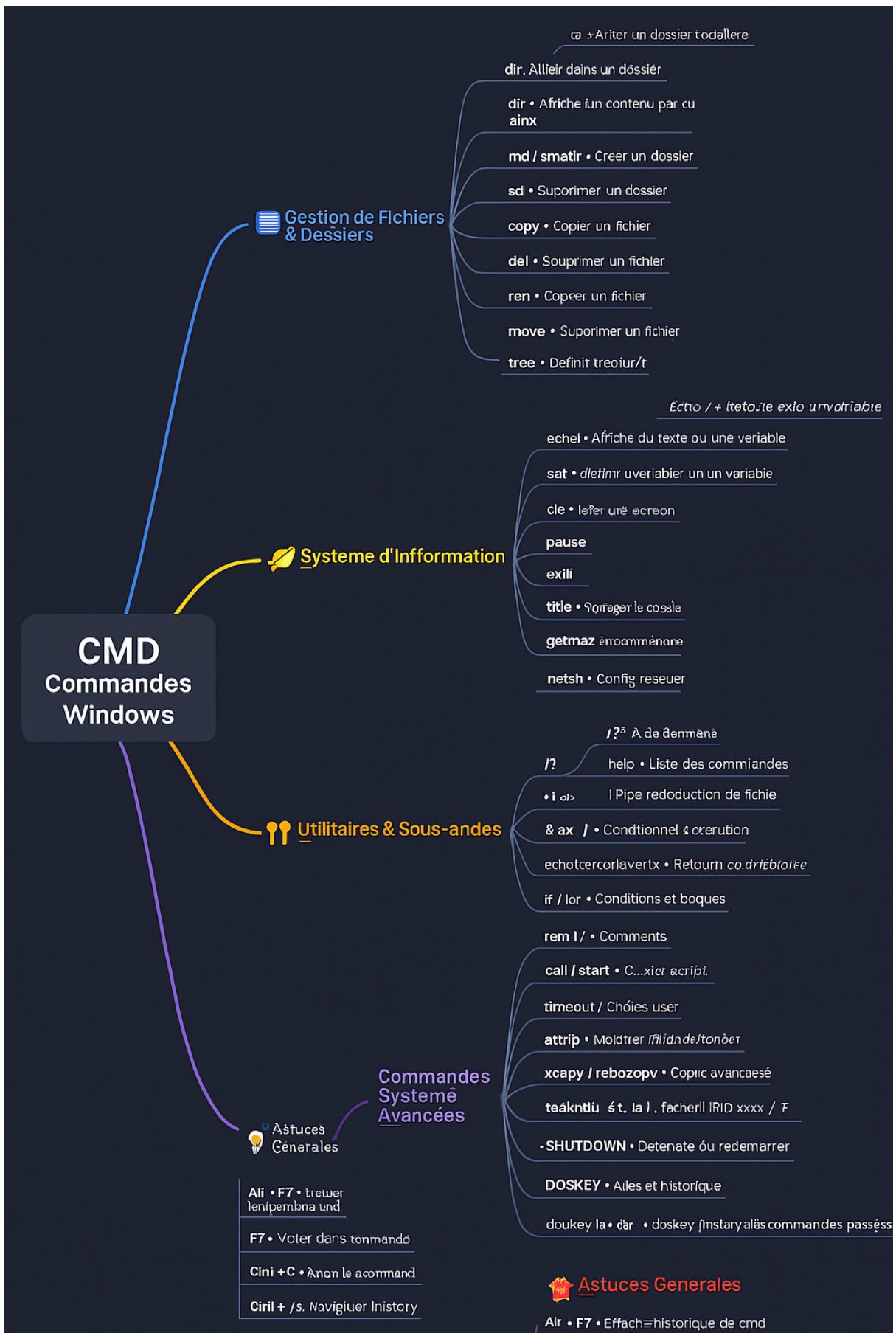


```
C:\Users\PC>doskey pinggoogle=ping 8.8.8.8  
C:\Users\PC>pinggoogle  
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=10 ms TTL=116  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11 ms TTL=116  
|
```

Important :

Les alias créés avec doskey disparaissent à la fermeture de la session.
Pour les rendre permanents, tu peux :

Cartes mentale :



Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir et manipuler une large palette de commandes système sous Windows. Nous avons appris à :

- Lire et comprendre la syntaxe des commandes
- Tester leur fonctionnement sur des cas concrets
- Créer des alias et automatiser des actions avec DOSKEY
- Visualiser les commandes via une carte mentale

Ces compétences sont essentielles pour tout professionnel de l'informatique, notamment en administration système, développement, ou cybersécurité.